

# Estudo de caso em controle preditivo baseado em modelo: métodos PMVC, DMC e GPC

Mercedes Maria B. Diniz \*

\* Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará, PA, (e-mail: mercedes.diniz@itec.ufpa.br).

## 1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho é realizado o projeto e a implementação, por meio de simulações, de três estratégias de controle preditivo — PMVC, DMC e GPC — aplicadas a diferentes plantas dinâmicas. O controle preditivo baseia-se no uso de modelos matemáticos para prever o comportamento futuro do sistema e determinar a ação de controle ótima a partir da minimização de um critério de desempenho ao longo de um horizonte de predição.

## 2. METODOLOGIA

Ambos os modelos contínuos das plantas consideradas neste estudo de caso foram discretizados utilizando retenção de ordem zero (ZOH), com período de amostragem  $T_s = 0,1$  s.

### 2.1 Modelagem do sistema

A Planta A representa a dinâmica do ângulo de *roll* do veículo VLS-1 em condição de máxima pressão dinâmica (Max Q). O modelo em tempo contínuo é descrito pela seguinte função de transferência:

$$\frac{\phi(s)}{u_\phi(s)} = \frac{61,0492}{s^2 + 0,098859s} e^{-t_d s}. \quad (1)$$

Observa-se que o sistema apresenta um polo na origem, caracterizando um comportamento integrador, e um polo real negativo, associado a um amortecimento aerodinâmico. A partir da Eq. (1), uma representação equivalente em espaço de estados contínuo pode ser obtida como:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -0,098859 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (2)$$

$$y(t) = [61,0492 \ 0] x(t), \quad (3)$$

onde  $x(t) \in R^2$  é o vetor de estados,  $u(t)$  representa a deflexão do atuador e  $y(t)$  corresponde ao ângulo de *roll*. Este modelo evidencia a presença de uma dinâmica marginalmente estável, o que impõe desafios adicionais ao projeto de controladores preditivos, especialmente no que se refere à estabilidade em malha fechada.

A Planta B corresponde a uma dinâmica instável em malha aberta, sendo descrita pela seguinte função de transferência em tempo contínuo:

$$\frac{\theta(s)}{u_\theta(s)} = \frac{7,3734}{s^2 - 4,077} e^{-t_d s}. \quad (4)$$

A Eq. (4) possui dois polos reais simétricos, um positivo e um negativo, caracterizando um comportamento instável. Uma possível representação em espaço de estados contínuo é dada por:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4,077 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad (5)$$

$$y(t) = [7,3734 \ 0] x(t). \quad (6)$$

Neste caso, a presença de um polo no semiplano direito impõe restrições adicionais à aplicação de estratégias de controle baseadas em modelos, como o métodos como o DMC, tradicionalmente formulado para processos estáveis.

### 2.2 Projeto do PMVC

O Controle Preditivo de Variância Mínima (PMVC) é uma extensão do controle de variância mínima clássico para horizontes de predição maiores que o atraso do sistema, utilizando um modelo em espaço de estados e a minimização explícita da variância do erro futuro (Silveira, 2024). A lei de controle resultante pode ser escrita como  $u(k) = u(k-1) + \Delta u$ , com sua variação sendo:

$$\begin{aligned} \Delta u &= (C_a B_a + q_0)^{-1} \{r(k + N_y)\} \\ &\quad - \left[ C_a A_a^{N_y} - C_a (A_a^{(N_y-1)} \Gamma_a) C_a \right] \bar{x}_a(k) - C_a (A_a^{(N_y-1)} \Gamma_a) y(k) \\ &\quad - \begin{bmatrix} C_a A_a B_a \\ \vdots \\ C_a A_a^{(N_y-1)} B_a \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \Delta u(k-1) \\ \vdots \\ \Delta u(k - N_y + 1) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7)$$

onde  $N_y$  é o horizonte de predição,  $q_0$  é um fator de ponderação do esforço de controle,  $A_a$ ,  $B_a$ ,  $C_a$  são as matrizes de estado do modelo aumentado e  $\hat{x}_a(k)$  representa o estado estimado por um filtro de Kalman.

### 2.3 Projeto do DMC

O Controle por Matriz Dinâmica (DMC) é uma estratégia de controle preditivo baseada em um modelo não paramétrico, na qual a dinâmica do processo é obtida a partir de sua resposta ao degrau unitário. Dessa forma, o comportamento dinâmico do sistema é descrito por uma sequência de coeficientes  $g_i$ , que representam a resposta acumulada

da saída ao longo do tempo, dispensando a identificação explícita de um modelo matemático do processo.

Com base nesses coeficientes, constrói-se a matriz dinâmica  $\mathbf{G}$ , responsável por relacionar as variações futuras da saída às variações futuras da ação de controle dentro do horizonte de predição. Essa matriz apresenta uma estrutura triangular inferior e é definida por:

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ g_2 & g_1 & 0 & \cdots & 0 \\ g_3 & g_2 & g_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ g_{N_y} & \cdots & g_3 & g_2 & g_1 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

onde  $N_y$  corresponde ao horizonte de predição da saída e cada coluna representa o efeito de um incremento futuro da ação de controle sobre a saída do processo.

A variação da ação de controle a ser aplicada no instante  $k$  é dada por:

$$\Delta u(k) = \mathbf{k}_1 [\mathbf{r} - \mathbf{F}\mathbf{x}], \quad (9)$$

em que o vetor  $\mathbf{r}$  representa a referência futura ao longo do horizonte de predição, enquanto  $\mathbf{F}\mathbf{x}$  descreve a resposta livre do sistema. A matriz  $\mathbf{F}$  é construída a partir dos coeficientes da resposta ao degrau e tem a função de representar o efeito acumulado das ações de controle passadas na predição da saída. Sua estrutura é dada por:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & g_2 - g_1 & g_3 - g_2 & \cdots & g_{N+1} - g_N \\ 1 & g_3 - g_1 & g_4 - g_2 & \cdots & g_{N+2} - g_N \\ 1 & g_4 - g_1 & g_5 - g_2 & \cdots & g_{N+3} - g_N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & g_{N_y+1} - g_1 & g_{N_y+2} - g_2 & \cdots & g_{N_y+N} - g_N \end{bmatrix}. \quad (10)$$

O vetor de ganhos  $\mathbf{k}_1$  corresponde à primeira linha da matriz de ganhos do controlador, sendo  $\mathbf{K}$  expressa por:

$$\mathbf{K} = (\mathbf{G}^T \mathbf{G} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{G}^T \quad (11)$$

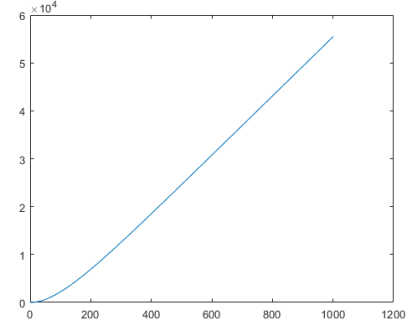
onde o parâmetro  $\lambda$  atua como um fator de ponderação que penaliza variações excessivas na ação de controle, contribuindo para a robustez e suavidade da resposta do sistema.

#### 2.4 Projeto do GPC

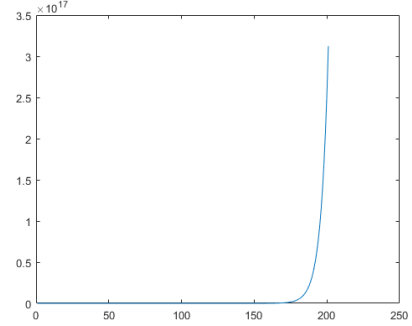
O Controle Preditivo Generalizado (GPC) utiliza modelos paramétricos discretos do tipo ARIMAX para descrever a dinâmica do sistema e formular o problema de controle preditivo. De forma análoga ao método DMC, o ganho do controlador GPC é obtido conforme a Equação 11. No entanto, diferentemente do DMC, no GPC a matriz dinâmica  $\mathbf{G}$  é truncada para possuir dimensão  $N_y \times N_u$ , onde  $N_y$  representa o horizonte de predição da saída e  $N_u$  o horizonte de controle.

A partir dessa formulação, a variação da ação de controle a ser aplicada no instante  $k$  pode ser expressa por:

$$\Delta u(k) = \mathbf{k}_1 [\mathbf{r} - \mathbf{F}\mathbf{x}], \quad (12)$$



(a) Planta A



(b) Planta B

Figura 1. Respostas ao degrau das plantas em malha aberta.

em que  $\mathbf{r}$  é o vetor de referência futura e o termo  $\mathbf{F}\mathbf{R}\mathbf{x}(k)$  representa a resposta livre do sistema. a matriz  $\mathbf{F}\mathbf{R}$  é formada pela concatenação das matrizes  $\mathbf{G}$  e  $\mathbf{F}$ , sendo definida como:

$$\mathbf{F}\mathbf{R}\mathbf{x} = [\bar{\mathbf{G}} \ \mathbf{F}] \mathbf{x}, \quad (13)$$

onde a matriz  $\bar{\mathbf{G}}$  é responsável por representar a contribuição das saídas passadas do processo na predição futura.

### 3. SIMULAÇÕES

Em todas as simulações, considerou-se como objetivo o rastreamento de uma referência em degrau unitário. Não foram consideradas saturações nos atuadores nem atrasos relevantes, de modo a avaliar exclusivamente o comportamento nominal das estratégias de controle frente às dinâmicas das Plantas A e B.

Inicialmente, as respostas ao degrau das plantas discretizadas foram obtidas com o objetivo de caracterizar suas dinâmicas em malha aberta. Além de permitir a análise comparativa do comportamento dinâmico das plantas, essas respostas são fundamentais para a construção da base de dados utilizada pelo controlador DMC. As Figuras 1a e 1b ilustram essas respostas para as Plantas A e B, respectivamente.

#### 3.1 Análise dos resultados para a Planta A

A Figura 2 apresenta as respostas da Planta A sob a ação dos controladores PMVC, DMC e GPC. Observa-se que tanto o PMVC quanto o DMC não foram capazes de

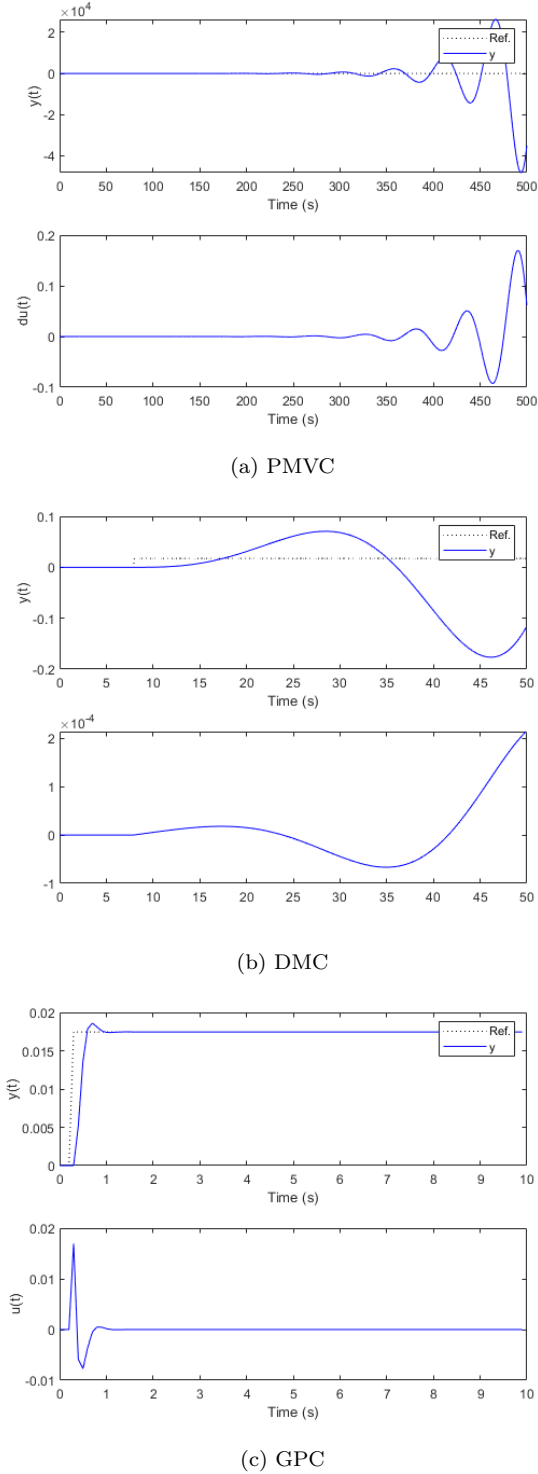


Figura 2. Respostas da Planta A sob diferentes estratégias de controle preditivo.

promover o rastreamento adequado da referência. No caso do PMVC, mesmo com realimentação total de estados e estimador baseado em filtro de Kalman, a saída apresentou comportamento oscilatório, sem convergência para o valor desejado. De forma semelhante, o DMC também resultou em desempenho insatisfatório, evidenciando limitações do método frente à dinâmica integradora da planta.

Por outro lado, o controlador GPC apresentou convergência adequada da saída para a referência. O uso de um modelo paramétrico na estrutura ARIMAX permitiu uma representação mais fiel da dinâmica do processo, resultando em previsões mais precisas e, conseqüentemente, em melhor desempenho de controle.

### 3.2 Análise dos resultados para a Planta B

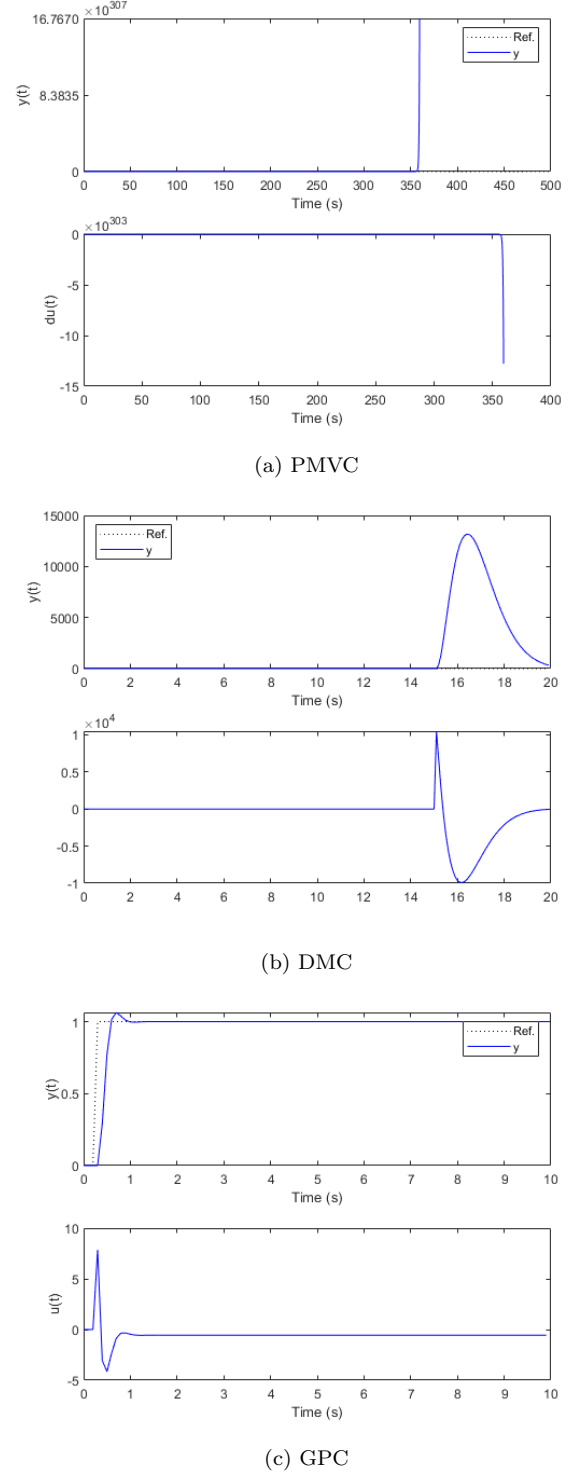


Figura 3. Respostas da Planta B sob diferentes estratégias de controle preditivo.

As respostas da Planta B sob a ação dos controladores PMVC, DMC e GPC são apresentadas na Figura 3.

Observa-se que o PMVC não foi capaz de estabilizar a dinâmica instável da planta, resultando em divergência da saída, mesmo com realimentação total de estados. Resultado semelhante é observado para o controlador DMC, cujo desempenho inadequado era esperado, uma vez que métodos baseados em resposta ao degrau não são apropriados para sistemas instáveis em malha aberta, comprometendo severamente a validade das previsões futuras.

Em contraste, o controlador GPC apresentou desempenho satisfatório, sendo capaz de estabilizar a planta e promover o rastreamento da referência. Novamente, o uso de um modelo paramétrico ARIMAX mostrou-se essencial para lidar com a instabilidade inerente à dinâmica do processo.

#### 4. CONCLUSÃO

De modo geral, os resultados obtidos evidenciam que, em suas formulações clássicas e sem modificações adicionais, os controladores PMVC e DMC não são adequados para plantas instáveis ou com dinâmica integradora. O controlador GPC, por sua vez, demonstrou maior robustez e capacidade de lidar com esse tipo de dinâmica, apresentando desempenho superior em ambas as plantas analisadas.

#### REFERÊNCIAS

Silveira, A. (2024). *Introdução ao controle digital, moderno e preditivo*. 1a Ed. versão 1.0, LACOS-UFPA. Disponível em: <https://shorturl.at/xJX28>. Acesso em: 17/04/2024.